ESTÁCIO

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Sistema Cantina — Gerenciamento de Estoque Escolar

Disciplina: Desenvolvimento Rápido de Aplicações em Python
Professor(a): Ailton Rodrigues
Participantes: Antonio Rodrigues / Luiz Henrique /José Vitor
Curso: Ciência da Computação
Data: 26/10/2026

Teresina — Pi
2006

Orientações de preenchimento

Este arquivo é um modelo editável de relatório acadêmico para análise de um sistema de software. Substitua os textos entre colchetes pelas informações do projeto, remova as orientações que não forem necessárias e inclua evidências reais, como capturas de tela, trechos de código e resultados de testes. Não declare uma funcionalidade como implementada sem verificar o código ou executar o sistema.

Sumário

1. Introdução

2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

2.2 Objetivos específicos

3. Identificação do Projeto

4. Metodologia de Análise

5. Descrição Geral do Sistema

5.1 Usuários e permissões

5.2 Principais funcionalidades

6. Regras de Negócio e Evidências

7. Testes Realizados

8. Resultados da Análise

8.1 Pontos fortes

8.2 Problemas ou limitações

8.3 Melhorias recomendadas

9. Conclusão.

10. Referências.

11. Anexos.

1. Introdução

As escolas enfrentam diversos problemas entre eles está o controle e organização da cantina, principalmente quando os processos envolvidos são realizados de forma manual ou sem um sistema adequados. A falta de organização pode dificultar o acompanhamento dos produtos, aumentando a possibilidade de erros e torna o trabalho dos funcionários mais demorado.

Diante disso, o sistema proposto tem como objetivo facilitar a organização e o controle do estoque, além de auxiliar no registro e acompanhamento das vendas. Dessa forma, pretende-se agilizar as atividades realizadas pelo usuário, melhorando o controle das informações e proporcionar a direção da escola maior domínio sobre sua cantina. o sistema poderá contribuir para uma melhor tomada de decisão, por meio de informações mais organizadas e acessíveis.

Com o objetivo de garantir a funcionalidade desse sistema, ocorrerá testes , verificação e descrição de tudo neste arquivo, com o intuito de mostrar falhas e sucessos conquistados no decorrer do desenvolvimento.

2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

Verificar funcionalidades que foram ou não foram acrescentadas no sistema au final do tempo do projeto e melhoria que poderia ajudar a economizar tempo.

2.2 Objetivos específicos

- Analisar objetivos que foram acrescentadas de forma aceitável e não aceitável.
- Verificar onde poderia te sido melhor utilizados o tempo gasto.
- Identificar pontos fortes, limitações e melhorias possíveis.

3. Identificação do projeto

Nome do sistema: Sistema Cantina

Repositório: https://github.com/henriquethe/Sistema-Cantina-Projeto (Github)

Tipo de projeto: Acadêmico / Outros

Linguagens e tecnologias identificadas: Python, Css, SQLite, Streamlit, Vs code, So e XAMPP.

Versão ou data do código analisado: 10/10/2026

4. Metodologia de análise

A análise do sistema e funcionalidades foram feita por meio de inspeção dos arquivos-fontes, execução do sistema e realização de testes funcionais, ficando de fora a análise do backup pelo motivo que não ouve a implementação dessa função.

Foram feitas os testes de usuário, cadastro, se o sistema reconhece as alterações ocorridas nos produtos e se as regras são respeitada pela aplicação.

5. Descrição geral do sistema

A aplicação centraliza o gerenciamento operacional e comercial da cantina. Ela impede falhas geradas por anotações manuais, monitora a oscilação de mercadorias no almoxarifado para mitigar excessos ou desabastecimentos e automatiza relatórios básicos de faturamento diário.

5.1 Usuários e permissões

Administradores / Responsáveis pela Cantina: Possuem acesso irrestrito para inserção, edição, baixa e visualização completa de produtos e movimentações financeiras..

5.2 Principais funcionalidades

- **Cadastro de produtos:** ***Implementada*** ✓ **(**Registrar informações dos produtos comercializados.)
- **Controle de estoque:** ***Implementada*** ✓ (Acompanhar as quantidades disponíveis.)
- **Entrada de produtos:** ***Parcial*** **–** **(**Adicionar ao estoque as quantidades recebidas.)
- **Saída de produtos:** ***Parcial*** **–** (Registrar perdas, vencimentos, danos e outras retiradas.)
- **Controle de vendas:** ***Parcial*** **–** (Registrar vendas e descontar automaticamente os produtos vendidos.)
- **Alerta de estoque baixo:** ***Implementada*** ✓ (Identificar produtos abaixo da quantidade mínima definida.)
- **Controle de validade:** ***Parcial*** **–** (Acompanhar lotes e datas de vencimento.)
- **Pesquisa de produtos:** ***Implementada*** ✓ (Facilitar a localização de itens cadastrados.)
- **Relatórios:** ***Parcial*** **–** (Consultar informações sobre estoque, movimentações e vendas.)
- **Gerenciamento de usuários:** ***Parcial*** **–** (Diferenciar os usuários e suas permissões de acesso.)
- **Backup:** ***Planejada X*** (Criar cópias de segurança do banco de dados.)

6. Regras de negócio

- **RN01:** Entradas incrementam o estoque (Confirmada por inspeção): O código executa funções que realizam a soma matemática ao saldo atual ao salvar um registro de entrada válido.
- **RN02:** Impedimento de quantidades negativas (Confirmada por teste): O back-end em Python possui uma validação condicional que bloqueia saídas se a quantidade requisitada for maior que a disponível em banco de dados.
- **RN03:** Alerta de estoque baixo (Confirmada por teste): Ao atingir ou cruzar o limite estipulado no banco, o front-end renderiza um aviso destacado (cor vermelha/laranja) para chamar atenção do operador.

7. Testes realizados

Registre os testes executados, os dados utilizados, o resultado esperado e o resultado obtido. Não preencha esta seção com resultados presumidos.

ID	Teste	Resultado esperado	Resultado obtido	Status
[T01]	Tentar submeter cadastro de produto com campos essenciais em branco.	O sistema deve recusar a operação e exibir um alerta de validação de formulário.	O sistema bloqueou o envio e exibiu mensagem requisitando o preenchimento de campos.	Passou
[T02]	Registrar a venda de um item com 10 unidades no estoque físico.	O estoque do produto consultado deve cair imediatamente para 9 unidades.	A baixa ocorreu em tempo real e a persistência no SQLite foi confirmada.	Passou
[T03]	Tentar forçar a saída manual de 50 latas de suco em um estoque que possui apenas 20 latas.	Interrupção imediata da transação exibindo erro de "Estoque Insuficiente".	O sistema impediu a transação, mantendo o estoque fixado em 20 unidades.	Passou
[T04]	Simular esgotamento de produto cadastrado com estoque mínimo de 5 unidades.	O painel do operador deve exibir o produto na lista de "Alertas Críticos".	O produto apareceu instantaneamente e na aba de alertas após a venda.	Passou

8. Resultados da análise

8.1 Pontos fortes

- **Robustez na persistência local:** A adoção do SQLite garantiu rapidez e estabilidade nas transações simples, reduzindo o consumo excessivo de hardware local.
- **Interface responsiva e Alertas precisos:** O sistema cumpre com exatidão a sinalização visual de escassez de produtos, blindando a escola contra rupturas de estoque inesperadas.

8.2 Problemas ou limitações

- **Incompletude nas Regras de Acesso:** O controle de usuários e permissões falha ao não bloquear as requisições de alteração vindas do perfil de visualização básica da direção.
- **Inexistência de Política de Contingência:** A ausência completa do módulo de backup planejado deixa a aplicação exposta a perdas catastróficas de dados históricos em caso de corrupção do arquivo do banco de dados.

8.3 Melhorias recomendadas

- **Implementação Crítica de Backup (Alta Prioridade):** Desenvolver um script simples em Python para exportação agendada diária do arquivo .db do SQLite para um diretório seguro ou em nuvem.
- **Refatoração do Módulo de Permissões (Média Prioridade):** Utilizar decoradores (decorators) no código Python para validar o nível de acesso do usuário antes de renderizar ou permitir requisições de escrita no banco de dados.

9. Conclusão

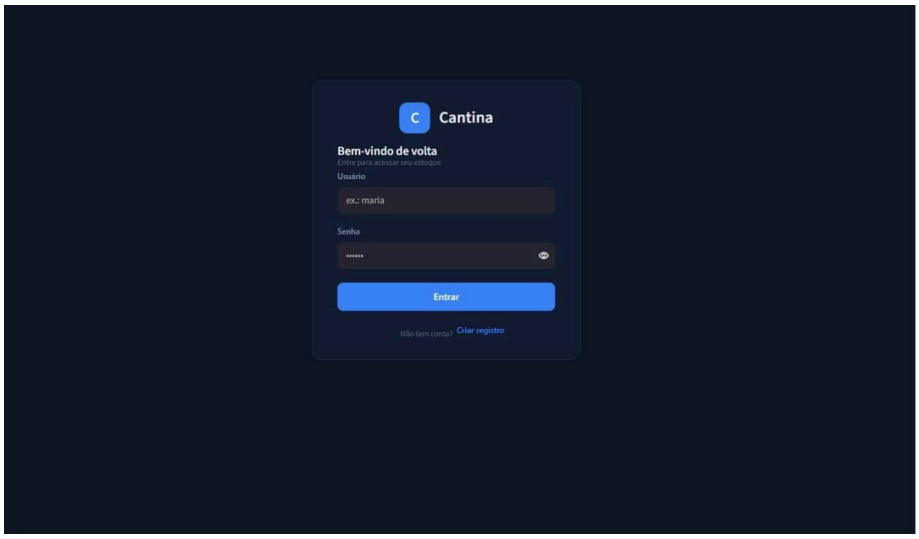
O presente relatório cumpriu seu papel de mapear minuciosamente o estado de maturidade do Sistema Cantina. Por meio de testes reais, confirmou-se que o núcleo de gestão de estoque (cadastros, pesquisas e alertas) está maduro, funcional e pronto para uso primário.

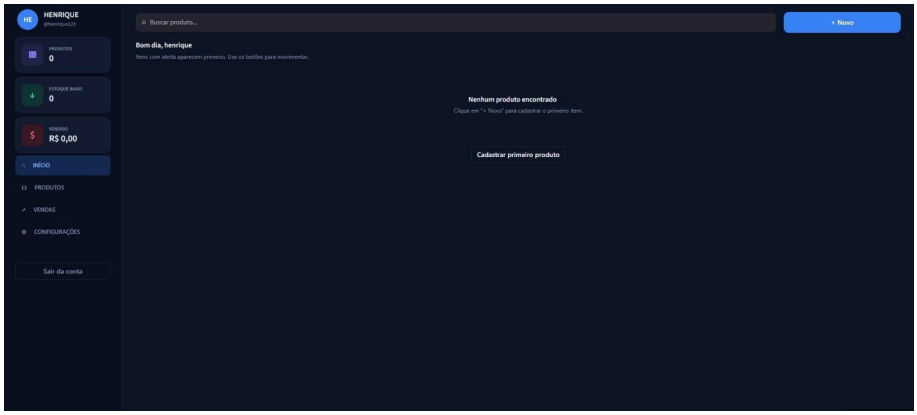
No entanto, o projeto permanece em estado de entrega parcial devido à falta da função de segurança de cópias (Backup) e vulnerabilidades no controle de níveis de acesso de usuários. Recomenda-se a adoção imediata das melhorias listadas neste documento para elevar a confiabilidade técnica da aplicação antes de uma implantação real em ambiente de produção escolar.

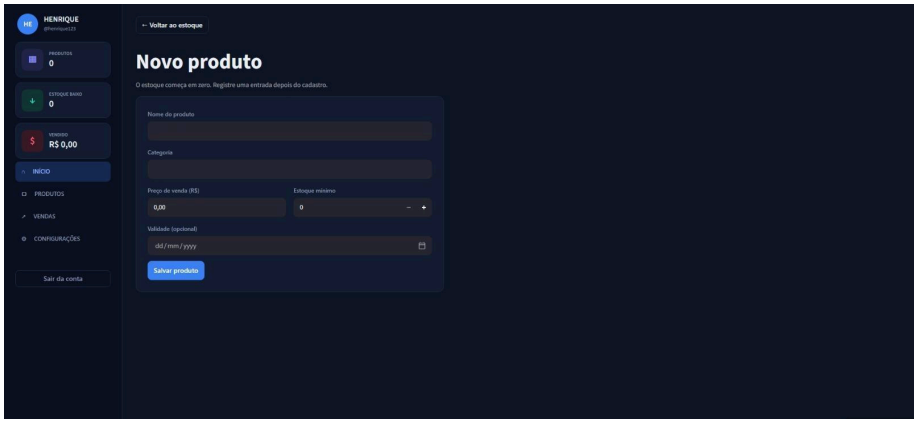
10. Referências

- Repositório do projeto: https://github.com/henriquethe/Sistema-Cantina-Projeto

11. Anexos


C
Cantina
Bem-vindo de volta
Entre para acessar seu estoque
Usuário
ex.: maria
Senha
Entrar
Não tem conta? Criar registro


HE
HENRIQUE
PRODUTOS
0
ESTOQUE BAIXO
0
VENDIDO
R$ 0,00
INÍCIO
PRODUTOS
VENDAS
CONFIGURAÇÕES
Sair da conta
Buscar produto...
+ Novo
Bom dia, henrique
Nenhum produto encontrado
Cadastrar primeiro produto


HE
HENRIQUE
PRODUTOS
0
ESTOQUE BAIXO
0
VENDIDO
R$ 0,00
INÍCIO
PRODUTOS
VENDAS
CONFIGURAÇÕES
Sair da conta
← Voltar ao estoque
Novo produto
O estoque começa em zero. Registre uma entrada depois do cadastro.
Nome do produto
Categoria
Preço de venda (R$)
0,00
Estoque mínimo
0
Validade (opcional)
dd/mm/yyyy
Salvar produto